

05 · Referencia técnica

Documentacion del sistema

Version analizada: **0.1.0**

Commit analizado: **2282a33**

Fecha de generacion: **2026-08-27**

Generado a partir de 05-technical-reference.md — los Markdown son la fuente unica.
No editar este PDF: editar el Markdown y regenerar.

Contenido de este documento

1. Constantes del producto (``src/meta.rs``)
2. Constantes internas relevantes
3. Tipos de dominio (``src/models.rs``)
4. Funciones por módulo
5. Comandos del CLI
6. Atajos de teclado de la interfaz
7. Rutas y archivos que el sistema usa
8. Variables de entorno
9. Mensajes de error frecuentes y su origen

1. Constantes del producto (`src/meta.rs`)

Constante	Tipo	Valor	Usada por
<code>VERSION</code>	<code>&str</code>	<code>env!("CARGO_PKG_VERSION") → 0.1.0</code>	CLI, GUI, reporte, título de ventana
<code>DISPLAY_NAME</code>	<code>&str</code>	<code>"RootCause macOS Inspector"</code>	CLI, GUI, reporte
<code>DESCRIPTION</code>	<code>&str</code>	Descripción larga del producto	Sección Acerca
<code>AUTHOR</code>	<code>&str</code>	<code>"Vladimir Acuña"</code>	Ayuda del CLI, Acerca
<code>GITHUB</code>	<code>&str</code>	URL del repositorio	Acerca
<code>GITHUB_WINDOWS</code>	<code>&str</code>	URL de la edición Windows	Acerca
<code>LICENSE</code>	<code>&str</code>	<code>"Apache License 2.0"</code>	Acerca
<code>BUNDLE_ID</code>	<code>&str</code>	<code>"dev.vladimiracuna.rootcause"</code>	Acerca; coincide con <code>Info.plist</code>
<code>APP_DIR</code>	<code>&str</code>	<code>"RootCauseInspector"</code>	Carpeta de datos del usuario

2. Constantes internas relevantes

Constante	Archivo	Valor	Significado
<code>DEFAULT_CONFIG_FILE</code>	<code>config.rs</code>	<code>"rootcause-config.json"</code>	Nombre del archivo de configuración
<code>DEFAULT_APP_DIR</code>	<code>config.rs</code>	<code>"RootCauseInspector"</code>	Respaldo si <code>app_name</code> llega vacío
<code>LAUNCH_DIRS</code>	<code>launchd.rs</code>	5 entradas	Carpetas de launchd vigiladas
<code>SUSPICIOUS</code>	<code>launchd.rs</code>	5 rutas	Rutas temporales o compartidas
<code>INTERPRETERS</code>	<code>launchd.rs</code>	6 nombres	Intérpretes que elevan el riesgo de un plist
<code>REQUIRED_TOOLS</code>	<code>macos.rs</code>	7 pares	Utilidades que el entorno declara
<code>DEFINITION_PATHS</code>	<code>security.rs</code>	4 pares	Bundles de definiciones de Apple
<code>SENSITIVE_SERVICES</code>	<code>tcc.rs</code>	9 servicios	Servicios TCC considerados sensibles
<code>OUI_TABLE</code>	<code>netscan.rs</code>	26 prefijos	Fabricantes reconocidos por MAC
<code>CACHE_ROOTS</code>	<code>temp_scan.rs</code>	7 raíces	Carpetas de caché medidas

MAX_ENTRIES_PER_ROOT	temp_scan.rs	40_000	Tope de entradas por raíz
SUSPICIOUS_PATHS	rules.rs	5 rutas	Rutas que suman 24 puntos a un proceso
INSTALLERS, BROWSERS, DEV	rules.rs	5 / 6 / 8	Palabras clave de categorización
WATCHED	inspector.rs	6 pares	Servicios de launchd que se muestran
SECURITY_SURFACE, TCC_SURFACE	baseline.rs	SurfaceSpec	Textos y riesgo por superficie
NETWORK_SURFACE_ID	baseline.rs	"network-device"	Clave de la baseline de red
DARK, LIGHT	app.rs	Palette	Las dos paletas de la interfaz

3. Tipos de dominio (src/models.rs)

3.1 Enumeraciones

Tipo	Variantes	Orden	Métodos
Severity	Healthy, Warning, Critical	Sí (Ord)	label()
RiskLevel	Low, Medium, High, Critical	Sí	label(), to_severity()
AgentStatus	Healthy, Degraded, Recovered	No	label()
CodeSignature	Apple, DeveloperId, AdHoc, Unsigned, Unknown	No	label(), risk()
PersistenceChange	Unchanged, Added, Modified, Removed	No	label(), is_change()
PersistenceScope	UserAgent, GlobalAgent, GlobalDaemon, SystemApple, LoginItem, Cron, Other	No	label(), base_risk()

Tabla de conversión RiskLevel::to_severity

RiskLevel	Severity
Low	Healthy
Medium	Warning
High	Critical
Critical	Critical

Tabla de riesgo base por ámbito (PersistenceScope::base_risk)

Ámbito	Puntos	Motivo
GlobalDaemon	26	Corre como root al arrancar el equipo
GlobalAgent	20	Se ejecuta para cualquier usuario
Cron	18	Recurrente y poco visible
UserAgent	16	Solo el usuario que inicia sesión
LoginItem	12	Visible en Ajustes
Other	10	Origen no clasificado
SystemApple	0	Provisto por Apple y protegido por SIP

Tabla de riesgo por firma (CodeSignature::risk)

Firma	Severity
Apple, DeveloperId	Healthy
AdHoc, Unknown	Warning
Unsigned	Critical

3.2 Estructuras principales

Tipo	Campos destacados	Dónde se produce	Dónde se consume
SystemSnapshot	collected_at, overview, alerts, agent_health, processes, caches, connections, network, events, services, persistence_entries, security_controls, xprotect, tcc, anomalies, incident	InspectorService::collect_snapshot	GUI, CLI, JSON, reporte, SQLite
SystemOverview	cpu_usage_percent, memory_used_gb, memory_total_gb, deltas de red y E/S, cache_total_mb, primary_severity, primary_reason	collect_snapshot + rules::build_alerts	Semáforo y tarjetas de métricas
ProcessInsight	pid, name, exe_path, parent_pid, user, cpu_percent, memory_mb, deltas E/S, status, category, severity, score, can_terminate, reasons, command_line, signature	collect_processes	Tabla de procesos, heurísticas

PersistenceEntry	entry_kind, location, name, command, scope, target_path, exists_on_disk, run_at_load, keep_alive, start_interval_secs, signature, severity, note, change_status	launchd::scan_persistence	Sección Persistencia, baseline
SecurityControl	id, name, status, enabled, severity, evidence, explanation, change_status	security::scan_controls	Sección Seguridad, baseline
TccPermission	service, service_label, client, decision, allowed, database, last_modified, severity, note, change_status	tcc::read_database	Sección Privacidad, baseline
ConnectionInsight	protocol, local_address, remote_address, state, pid, process_name, exe_path, user, severity, reason, is_public_remote, is_listening	network::parse_lsof_field_output	Sección Conexiones, heurísticas
NetworkDevice	ip, mac, hostname, vendor, state, interface, is_gateway, is_self, severity, reason, change_status	netscan::parse_arp_table	Sección Red, baseline
AnomalyEvent	event_id, detected_at, severity, score, status, kind, title, contexto del proceso, summary, root_cause_hypothesis, recommended_action, evidence	anomaly.rs, baseline.rs, netscan.rs	Alertas e incidentes
IncidentSummary	incident_id, fingerprint, collected_at, severity, kind, title, summary, root_cause_hypothesis, probable_causes, recommended_actions, evidence, risk_level, risk_score, anomaly_count, anomaly_types, anomaly_events, ai_advice	rules::derive_incident	Tabla incidents, CLI, IA
WatchedItem	key, value, label, detail, change_status	Cada superficie vigilada	baseline::diff_surface
AuditRecord	occurred_at, action, target, success, detail	InspectorService::audit	Tabla audit_log

AgentHealth	status, summary, marcas de tiempo, config_fingerprint, config_changed, unexpected_shutdown_detected, consecutive_unexpected_stops, notes	ResilienceMonitor	Sección Resumen, reporte
-------------	--	-------------------	--------------------------

4. Funciones por módulo

4.1 src/main.rs

Función	Firma	Efectos	Notas
main	fn main()	Lee argv, puede terminar el proceso	Despacha CLI o GUI
launch_gui	fn launch_gui() -> eframe::Result<()>	Abre una ventana nativa	Solo con feature gui
rootcause_icon	fn rootcause_icon() -> eframe::egui::IconData	Ninguno	Dibuja el radar 64 × 64 px a mano, sin decodificar recursos

4.2 src/i18n.rs

Función	Firma	Retorno	Riesgo al modificar
Lang::code	fn code(self) -> &'static str	"es" / "en"	Se serializa en la configuración
Lang::native_name	fn native_name(self) -> &'static str	"Español" / "English"	Solo presentación
set_lang	fn set_lang(lang: Lang)	—	Escribe un AtomicU8 global
current_lang	fn current_lang() -> Lang	Idioma activo	Lectura relajada; barata por frame
tr	fn tr(es: &'static str, en: &'static str) -> &'static str	La variante activa	Cambiar la firma obliga a tocar toda la GUI

4.3 src/config.rs

Función	Firma	Errores	Efectos
ConfigManager::load_or_default	fn load_or_default(app_name: &str) -> (Self, Option<String>)	Nunca falla	Lee disco; devuelve advertencia si el JSON es inválido

ConfigManager:: write_default_if_ _missing	fn write_default_ _if_missing(app_ name: &str) -> anyhow:: Result<PathBuf>	E/S	Crea directorio y archivo si faltan
ConfigManager:: path	fn path(&self) -> &Path	—	—
ConfigManager:: config	fn config(&self) - > &RootCauseConfig	—	—
ConfigManager:: save_to_path	fn save_to_ path(path: &Path, config: &RootCauseConfig) -> anyhow:: Result<()>	E/S, serialización	Escribe JSON con formato
config_path	fn config_ path(app_ name: &str) -> PathBuf	—	Usa dirs::data_local_ _dir con respaldos
example_config_ json	fn example_ config_json() - > anyhow:: Result<String>	Serialización	Base de config init

4.4 src/cli.rs

Función	Firma	Código de salida
run	pub fn run(args: &[String]) -> i32	0, 1 o 2
wants	fn wants(args: &[String], flag: &str) -> bool	—
flag_value	fn flag_ value<'a>(args: &'a [String], flag: &str) - > Option<&'a str>	—
first_number	fn first_ number(args: &[String], default: usize) -> usize	—
service	fn service() - > Result<InspectorService, i32>	1 si falla
print_json	fn print_ json<T: Serialize>(value: &T) -> i32	0 o 1
truncate	fn truncate(value: &str, max: usize) -> String	—

4.5 src/services/macros.rs

Función	Firma	Errores	Efectos secundarios
run_capture	<pre>fn run_ capture(program: &str, args: &[&str]) - > Result<String></pre>	Falla si el proceso no arranca o el código ≠ 0	Lanza un proceso
run_combined	<pre>fn run_ combined(program: &str, args: &[&str]) - > Result<String></pre>	Solo si no arranca	Une <code>stdout</code> y <code>stderr</code>
command_exists	<pre>fn command_ exists(program: &str) -> bool</pre>	—	Puede lanzar <code>which</code>
sysctl	<pre>fn sysctl(key: &str) - > Option<String></pre>	—	Lanza <code>sysctl</code>
product_version / product_name / build_version	<pre>fn ... () - > String</pre>	—	Lanzan <code>sw_vers</code>
current_user	<pre>fn current_ user() - > String</pre>	—	<code>\$USER</code> o <code>id -un</code>
current_uid	<pre>fn current_ uid() -> u32</pre>	—	<code>id -u</code> ; respaldo 501
is_root	<pre>fn is_root() - > bool</pre>	—	—
environment	<pre>fn environment() - > EnvironmentReport</pre>	—	Comprueba 7 rutas
EnvironmentReport ::missing_tools	<pre>fn missing_ tools(&self) - > Vec<&str></pre>	—	—
process_details	<pre>fn process_ details() - > HashMap<u32, ProcessDetail></pre>	Nunca; devuelve vacío	Un solo <code>ps -axo pid=,user=,command=</code>
terminate_ process	<pre>fn terminate_ process(pid: u32) - > Result<String></pre>	Permiso, proceso inexistente	Envía SIGTERM ; no escala a SIGKILL
reveal_in_finder	<pre>fn reveal_in_ finder(path: &str) - > Result<String></pre>	E/S	Abre el Finder
notify	<pre>fn notify(title: &str, message: &str)</pre>	Silencioso	Lanza <code>osascript</code> ; escapa comillas

code_signature	fn code_ signature(path: &str) - > CodeSignature	—	Lanza codesign -dvv
classify_ codesign_output	fn classify_ codesign_ output(output: &str) - > CodeSignature	—	Función pura, probada
lsof_connections	fn lsof_ connections() - > Result<String>	Si lsof falta o falla	Prueba /usr/sbin y /usr/bin
arp_table	fn arp_table() - > Result<String>	Si arp falla	—
default_route	fn default_ route() - > (String, String)	—	(interfaz, puerta de enlace)
interface_ addresses	fn interface_ addresses(interface: &str) - > (String, String)	—	(IPv4, MAC)
discovery_sweep	fn discovery_ sweep(subnet_ prefix: &str)	—	254 ping en serie; ruidoso
reverse_dns	fn reverse_ dns(ip: &str) -> String	—	dscacheutil
security_log_ events	fn security_log_ events(minutes: u32, limit: usize) - > Result<Vec<(String, String, String)>>	Si log show falla	Costoso: segundos

4.6 src/services/launchd.rs

Función	Firma	Notas
scan_persistence	fn scan_ persistence(include_ apple: bool, verify_ signatures: bool) - > Vec<PersistenceEntry>	Recorre 3 carpetas (5 con include_apple) más cron
login_items	fn login_ items() - > Vec<PersistenceEntry>	Dispara el permiso de Automatización; solo bajo petición explícita
classify_entry	fn classify_ entry(entry: &mut PersistenceEntry)	Aplica las 7 señales y fija severity y note

<code>launchctl_jobs</code>	<code>fn launchctl_jobs() - > Vec<Option<u32>, i32, String></code>	<code>(pid, estado, label)</code>
<code>loaded_labels</code>	<code>fn loaded_labels() - > HashSet<String></code>	Base de la detección de SSH

Señales de `classify_entry` y su peso

#	Señal	Puntos
0	Riesgo base del ámbito	0–26
1	Binario en ruta temporal o compartida	+30
2	Binario oculto (nombre con punto inicial)	+25
3	<code>Label</code> que imita a <code>com.apple.*</code> fuera del sistema	+35
4	Binario sin firma / con firma ad-hoc	+30 / +20
5	Apunta a un binario que no existe	+12
6	<code>KeepAlive</code> activo / intervalo ≤ 60 s	+10 / +12
7	Ejecuta un intérprete o una descarga	+18

Umbral: 0–24 bajo · 25–54 medio · 55–84 alto · 85+ crítico.

4.7 `src/services/security.rs`

Función	Firma	Comando consultado
<code>scan_controls</code>	<code>fn scan_controls() - > Vec<SecurityControl></code>	Los seis siguientes
<code>gatekeeper</code> (privada)	—	<code>spctl --status</code>
<code>system_integrity_protection</code> (privada)	—	<code>csrutil status</code>
<code>filevault</code> (privada)	—	<code>fdsetup status</code>
<code>application_firewall</code> (privada)	—	<code>socketfilterfw - -getglobalstate, respaldo defaults read com. .apple. alf globalstate</code>
<code>firewall_stealth_mode</code> (privada)	—	<code>socketfilterfw - -getstealthmode</code>
<code>remote_login</code> (privada)	—	<code>launchctl list → com.openssh.sshd</code>

control_watch_items	fn control_watch_items - items(controls: &[SecurityControl]) - > Vec<WatchedItem>	—
scan_xprotect	fn scan_xprotect(thresholds: &XProtectThresholds, now: DateTime<Utc>) - > XProtectStatus	Lee 4 Info.plist

Severidad cuando un control está apagado

Control	Severidad si está apagado
Gatekeeper	Critical
SIP	Critical
FileVault	Warning
Firewall de aplicaciones	Warning
Modo encubierto	Healthy (nunca sube)
SSH activo	Warning
Estado desconocido	Warning

4.8 src/services/tcc.rs

Función	Firma	Notas
service_label	fn service_label(service: &str) - > &'static str	Traduce 23 identificadores conocidos; el resto cae en «Otro servicio TCC»
scan	fn scan() - > TccOverview	Lee base de usuario y de sistema
decode_decision	fn decode_decision(raw: i64, modern_schema: bool) - > (String, bool)	0 denegado · 2 permitido · 3 limitado
is_sensitive	fn is_sensitive(service: &str) -> bool	Nueve servicios
permission_watch_items	fn permission_watch_items(overview: &TccOverview) - > Vec<WatchedItem>	Solo sensibles y concedidos

Servicios TCC considerados sensibles

kTCCServiceSystemPolicyAllFiles, kTCCServiceAccessibility, kTCCServiceScreenCapture, kTCCServiceListenEvent, kTCCServiceMicrophone, kTCCServiceCamera, kTCCServicePostEvent, kTCCServiceDeveloperTool, kTCCServiceSystemPolicySysAdminFiles.

4.9 src/services/network.rs

Función	Firma	Pura
<code>parse_lsof_field_output</code>	<pre>fn parse_lsof_field_output(output: &str, process: &HashMap<u32, String>) -> Vec<ConnectionInsight></pre>	Sí
<code>classify_connection</code>	<pre>fn classify_connection(is_listening: bool, is_public_remote: bool, local_address: &str, remote_address: &str) -> (Severity, String)</pre>	Sí
<code>extract_ip</code>	<pre>fn extract_ip(endpoint: &str) -> Option<String></pre>	Sí
<code>is_public_ip</code>	<pre>fn is_public_ip(value: &str) -> bool</pre>	Sí
<code>unique_public_remotes_by_pid</code>	<pre>fn unique_public_remotes_by_pid(connections: &[ConnectionInsight]) -> HashMap<u32, Vec<String>></pre>	Sí

Rangos que `is_public_ip` considera no públicos: privadas RFC 1918, loopback, link-local, broadcast, multicast, no especificada, documentación, CGNAT `100.64.0.0/10`, IPv6 `fc00::/7` y `fe80::/10`.

4.10 src/services/netscan.rs

Función	Firma	Notas
<code>scan</code>	<pre>fn scan(deep: bool, scanned_at: &str) -> NetworkScan</pre>	Con <code>deep</code> hace barrido y DNS inverso
<code>parse_arp_table</code>	<pre>fn parse_arp_table(raw: &str) -> Vec<NetworkDevice></pre>	Descarta (<code>incomplete</code>) y difusión
<code>normalize_mac</code>	<pre>fn normalize_mac(mac: &str) -> String</pre>	Rellena octetos a dos dígitos

vendor_from_mac	fn vendor_from_mac(mac: &str) -> String	26 prefijos OUI
subnet_prefix_of	fn subnet_prefix_of(ip: &str) -> String	Solo IPv4
device_key	fn device_key(device: &NetworkDevice) -> String	mac:... o ip:...
classify_device	fn classify_device(device: &mut NetworkDevice)	Puerta de enlace nueva → crítico
device_watch_items	fn device_watch_items(devices: &[NetworkDevice]) - > Vec<WatchedItem>	Excluye el propio equipo
device_from_watch_item	fn device_from_watch_item(item: &WatchedItem) - > NetworkDevice	Reconstruye desaparecidos
new_device_event	fn new_device_event(detected_at: DateTime<Utc>, device: &NetworkDevice) - > Option<AnomalyEvent>	kind = "unknown-device"

4.11 src/services/temp_scan.rs

Función	Firma	Efectos
scan	fn scan(thresholds: &CacheThresholds) - > CacheOverview	Solo lectura
clean_user_caches	fn clean_user_caches(min_age_hours: u64, dry_run: bool) - > CacheCleanResult	Borra si dry_run = false
measure_directory (privada)	fn measure_directory(path: &Path, max_entries: usize) - > (f32, u64, bool)	No sigue enlaces simbólicos

4.12 src/services/rules.rs

Función	Firma
---------	-------

<code>classify_process</code>	<pre>fn classify_ process(name: &str, exe - path: &str, cpu - percent: f32, memory _mb: f32, write_ delta_ mb: f32, signature: Option<CodeSignature>, thresholds: &ProcessThresholds) - > (Severity, u8, Vec<String>, String)</pre>
<code>build_alerts</code>	<pre>fn build_ alerts(inputs: AlertBuildInputs<' - >, overview: &mut SystemOverview, max _alerts: usize) - > Vec<Alert></pre>
<code>derive_incident</code>	<pre>fn derive_ incident(snapshot: &SystemSnapshot) - > Option<IncidentSummary></pre>

Puntaje de `classify_process`

Señal	Puntos
CPU ≥ crítico / ≥ aviso	+35 / +18
Memoria ≥ crítico / ≥ aviso	+28 / +14
Escritura ≥ crítico / ≥ aviso	+40 / +20
Ruta temporal o compartida	+24
Binario oculto	+20
Sin firma / firma ad-hoc	+26 / +14
Categoría «Instalador / actualizador»	+10

Umbrales: 0–24 Healthy · 25–54 Warning · 55+ Critical.

4.13 `src/services/anomaly.rs`

Función	Firma
<code>AnomalyTracker::analyze</code>	<pre>fn analyze(&mut self, input: DetectionInput<' _>) - > Vec<AnomalyEvent></pre>
<code>persistence_change_event</code>	<pre>fn persistence_ change_ event(detected_ at: DateTime<Utc>, entry: &PersistenceEntry) - > Option<AnomalyEvent></pre>

Catálogo de `kind` de anomalía

kind	Riesgo	Puntaje	Origen	Condición
sustained-cpu	Medium	55	anomaly.rs	cpu_sustained_samples muestras seguidas sobre el umbral
memory-growth	Medium	50	anomaly.rs	Crecimiento sobre la línea base durante N muestras
aggressive-write	High	70	anomaly.rs	Escritura por encima del umbral en muestras consecutivas
unusual-outbound	High	72	anomaly.rs	≥ 4 destinos públicos distintos desde un proceso no habitual
local-scan	High	75	anomaly.rs	≥ 8 equipos privados distintos contactados
suspicious-path	High	68	anomaly.rs	Ruta con una palabra clave sospechosa
unsigned-binary	Medium	58	anomaly.rs	Binario sin firma fuera de rutas del sistema
fast-respawn	High	66	anomaly.rs	Cambio de PID N veces en la ventana
persistence-change	High/Critical/Medium	78 / 74 / 42	anomaly.rs	Entrada nueva, modificada o eliminada
security-control-change	High / Medium	72 / 68 / 45	baseline.rs	Control nuevo, cambiado o ausente
tcc-permission-change	High / Medium	72 / 68 / 45	baseline.rs	Permiso nuevo, cambiado o revocado
unknown-device	Critical / Medium	92 / 48	netscan.rs	Puerta de enlace con MAC nueva / equipo nuevo

4.14 src/services/baseline.rs

Función	Firma	Retorno
diff_surface	<pre>fn diff_surface(store: &PersistenceStore, surface: &mut Vec<WatchedItem>) -> bool</pre>	true si había baseline previa
surface_change_event	<pre>fn surface_change_event(detected_at: DateTime<Utc>, spec: &SurfaceSpec, item: &WatchedItem) -> Option<AnomalyEvent></pre>	None si no hay cambio

4.15 src/services/persistence.rs

Método	Firma	SQL
PersistenceStore ::new	fn new(app_ name: &str) - > Result<Self>	CREATE TABLE IF NOT EXISTS × 5
db_path	fn db_ path(&self) -> &Path	—
persist_snapshot	fn persist_ snapshot(&self, snapshot: &SystemSnapshot, history _limit: usize) - > Result<()>	INSERT + trim_table
persist_incident	fn persist_ incident(&self, incident: &IncidentSummary, incident _limit: usize) - > Result<bool>	Compara huella con el último; INSERT si difiere
update_incident_ ai	fn update_ incident_ ai(&self, incident_ _id: &str, advice: &AiIncidentAdvice) - > Result<()>	UPDATE ... SET payload _json
load_recent	fn load_ recent(&self, limit: usize) - > Result<Vec<SnapshotRow>>	SELECT ... ORDER BY id DESC LIMIT ?
load_recent_ incidents	fn load_recent_ incidents(&self, limit: usize) - > Result<Vec<IncidentSummary>>	Igual sobre incidents
latest_incident	fn latest_ incident(&self) - > Result<Option<IncidentSummary>>	LIMIT 1
record_audit	fn record_ audit(&self, record: &AuditRecord) - > Result<()>	INSERT
load_recent_ audits	fn load_recent_ audits(&self, limit: usize) - > Result<Vec<AuditRecord>>	SELECT

export_history_ backup	fn export_ history_ backup(&self, limit: usize) - > Result<PathBuf>	Lee y escribe JSON
latest_summary_ line	fn latest_ summary_ line(&self) - > Result<Option<String>>	SELECT ... LIMIT 1
export_path	fn export_ path(&self) -> PathBuf	—
load_persistence_ _baseline	fn load_ persistence_ baseline(&self) - > Result<HashMap<String, PersistenceEntry>>	SELECT
replace_ persistence_ baseline	fn replace_ persistence_ baseline(&self, entries: &[PersistenceEntry]) - > Result<()>	DELETE + INSERT en transacción
load_baseline	fn load_ baseline(&self, surface: &str) - > Result<HashMap<String, WatchedItem>>	SELECT ... WHERE surface = ?
replace_baseline	fn replace_ baseline(&self, surface: &str, items: &[WatchedItem]) - > Result<()>	DELETE + INSERT en transacción
persistence_ entry_key	fn persistence_ entry_ key(entry: &PersistenceEntry) -> String	Clave kind■location■name

4.16 src/services/resilience.rs

Método	Firma	Efectos
ResilienceMonitor ::new	fn new(app_ name: &str, config — path: &Path, config: &ResilienceConfig) - > Result<Self>	Lee y escribe el JSON de estado
health	fn health(&self) - > &AgentHealth	—

startup_audits	fn startup_audits(&self) - > Vec<AuditRecord>	—
heartbeat	fn heartbeat(&mut self) - > Result<Vec<AuditRecord>>	Escribe si pasó el intervalo
shutdown	fn shutdown(&mut self) - > Result<AuditRecord>	Marca cierre limpio

4.17 src/services/report.rs y src/services/ai.rs

Función	Firma	Notas
reports_dir	fn reports_dir() - > PathBuf	~/Documents/ RootCause/ reports
build_report	fn build_report(snapshot: &SystemSnapshot, hardware: &HardwareInfo) -> String	11 secciones
save_report	fn save_report(content: &str) -> std::io::Result<PathBuf>	Nombre con fecha local
AiAdvisor::new	fn new(config: AiConfig) -> Self	No valida nada aún
AiAdvisor::summarize_incident	fn summarize_incident(&self, incident: &IncidentSummary) - > Result<AiIncidentAdvice>	Única salida de red del producto
parse_response	fn parse_response(raw: &str, config: &AiConfig) - > Result<AiIncidentAdvice>	Espera choices[0]. message.content

4.18 src/services/inspector.rs

Métodos públicos, agrupados por naturaleza:

Grupo	Métodos
Construcción	new
Accesores	config, config_path, db_path, environment, get_hardware_info, latest_incident, latest_history_line
Lectura de historial	load_history, load_incidents, load_audits

Captura	<code>collect_snapshot, persistence_with_changes, scan_network, security_events, login_items</code>
Baselines	<code>accept_persistence_baseline, accept_security_baseline, accept_tcc_baseline, accept_network_baseline</code>
Acciones	<code>clean_caches, terminate_process, reveal_in_finder, suggest_block_ip</code>
Salidas	<code>generate_report, export_snapshot, export_history_backup</code>
Configuración	<code>save_config, write_default_config_if_missing</code>
IA	<code>explain_latest_incident_with_ai</code>
Notificación	<code>notify_if_critical</code>

5. Comandos del CLI

Comando	Banderas	Salida	Código
<code>--help, -h, help</code>	—	Ayuda completa	0
<code>--version, -V, version</code>	—	Nombre y versión	0
<code>status</code>	<code>--json</code>	Veredicto, controles, XProtect, persistencia, TCC, contexto, alertas	0 / 1
<code>snapshot</code>	<code>--json</code> implícito, <code>--output PATH</code>	Captura completa	0 / 1
<code>history</code>	<code>[N], --json, --backup</code>	Últimas N capturas o ruta de la copia	0 / 1
<code>incidents</code>	<code>[N], --json</code>	Incidentes persistidos	0 / 1
<code>audit</code>	<code>[N], --json</code>	Acciones auditadas	0 / 1
<code>export</code>	—	Ruta del JSON exportado	0 / 1
<code>report</code>	—	Ruta del Markdown generado	0 / 1
<code>persistence</code>	<code>--json, --all, --login-items, --accept</code>	Entradas con estado vs baseline	0 / 1
<code>security</code>	<code>--json, --accept</code>	Seis controles con evidencia	0 / 1
<code>xprotect</code>	<code>--json</code>	Definiciones y antigüedad	0 / 1
<code>tcc</code>	<code>--json, --sensitive, --accept</code>	Permisos concedidos	0 / 1

<code>connections</code>	<code>--json</code>	Hasta 80 conexiones	0 / 1
<code>network</code>	<code>--json, --deep, --accept</code>	Vecinos del segmento	0 / 1
<code>events</code>	<code>--json, --minutes N</code>	Eventos del log unificado	0 / 1
<code>clean-caches</code>	<code>--yes</code>	Simulación o limpieza real	0
<code>kill <PID></code>	—	Resultado del <code>SIGTERM</code>	0 / 1 / 2
<code>block-ip <IP></code>	—	Regla <code>pfctl</code> sugerida	0 / 1 / 2
<code>config</code>	<code>show, init, --json</code>	Rutas y configuración	0 / 1 / 2
<code>ai</code>	<code>explain-latest, --json</code>	Consejo de la IA opcional	0 / 1 / 2

Códigos de salida

Código	Significado
0	Ejecución correcta
1	Error de ejecución: motor no inicializable, captura fallida, permiso denegado, IA no disponible
2	Uso incorrecto: falta un argumento obligatorio o el subcomando no existe

6. Atajos de teclado de la interfaz

Atajo	Acción
F5	Actualizar (nueva captura)
■E	Exportar la captura a JSON
■R	Generar el reporte forense

7. Rutas y archivos que el sistema usa

7.1 Escritura

Ruta	Contenido
<code>~/Library/Application Support/RootCauseInspector/rootcause-history.db</code>	SQLite con las cinco tablas
<code>~/Library/Application Support/RootCauseInspector/rootcause-config.json</code>	Configuración

~/Library/ Application Support / RootCauseInspector /rootcause-agent -state.json	Estado de resiliencia
~/Library/ Application Support / RootCauseInspector /rootcause- history-backup. json	Copia del historial
~/Downloads/ rootcause- snapshot- <fecha>. json	Exporte de captura (respaldo: Documentos)
~/Documents/ RootCause/ reports/ rootcause-report -<fecha>. md	Reporte forense

7.2 Lectura

Ruta	Para qué
~/Library/ LaunchAgents, /Library/ LaunchAgents, /Library/ LaunchDaemons	Persistencia (por defecto)
/System/Library/ LaunchAgents, /System/Library/ LaunchDaemons	Persistencia con <code>--all</code>
~/Library/ Application Support /com.apple.TCC/ TCC.db	Permisos del usuario
/Library/ Application Support /com.apple.TCC/ TCC.db	Permisos del sistema
/Library/Apple/ System/Library/ CoreServices/ XProtect.bundle/ Contents/Info. plist	Versión de XProtect
/Library/Apple/ System/Library/ CoreServices/ XProtect.app/ Contents/Info. plist	XProtect Remediator

/Library/Apple/ System/Library/ CoreServices/MRT .app/Contents/ Info.plist	MRT
/System/Library/ CoreServices/ XProtect.bundle/ Contents/Info. plist	XProtect heredado
~/Library/Caches, ~/Library/Logs, ~/Library/ Developer/Xcode/ DerivedData, caché de Safari, /private/var/tmp, /Library/Caches, ~/.Trash, \$TMPDIR	Almacenamiento
/Library/ Preferences/com. apple.alf	Respaldo del estado del firewall

7.3 Borrado

Solo una ruta, y con tres salvaguardas: ~/Library/Caches, entradas no modificadas en las últimas 24 h, saltando lo que esté en uso, y con dry_run por defecto en el CLI.

8. Variables de entorno

Variable	Quién la lee	Efecto
ROOTCAUSE_AI_API_KEY (nombre configurable)	ai.rs vía config.ai.api_key_env_var	Clave del proveedor IA. Sin ella, summarize_incident falla con mensaje claro
TMPDIR	temp_scan.rs	Añade el directorio temporal de la sesión a las raíces medidas
USER	macos.rs	Nombre de usuario; respaldo id -un
CARGO_TERM_COLOR	GitHub Actions	Color en los logs de CI

No hay archivo .env ni carga de variables desde disco.

9. Mensajes de error frecuentes y su origen

Mensaje	Origen	Causa
No se pudo inicializar RootCause: ...	cli::service	InspectorService::new falló (normalmente, carpeta de datos no accesible)
No se pudo capturar el estado: ...	cmd_status	collect_snapshot devolvió error
{program} devolvió error: {detail}	macos::run_capture	La utilidad salió con código ≠ 0; detail viene de stderr
No se pudo ejecutar {program}	macos::run_capture	El binario no existe o no es ejecutable

No se pueden leer los permisos TCC: concede Acceso total al disco a RootCause	accept_tcc_baseline	TccOverview::readable = false
Proceso protegido por política local	terminate_process	Nombre en la lista de trece protegidos
La aplicación no se permite finalizar a sí misma	terminate_process	pid == own_pid
Las acciones manuales están desactivadas por configuración	terminate_process	remediation.manual_actions_enabled = false
No se pudo extraer una IP de '...'	suggest_block_ip	El argumento no contiene una IP reconocible
La integración IA está desactivada en la configuración	AiAdvisor::summarize_incident	ai.enabled = false
«Falta ai.endpoint en la configuración»	AiAdvisor::summarize_incident	Endpoint vacío
No existe la variable de entorno ... con la API key	AiAdvisor::summarize_incident	Falta la variable declarada
«La respuesta IA no trae choices[0].message.content»	parse_response	El proveedor no es compatible con la forma esperada
Configuración inválida en ... Se usan valores por defecto: ...	ConfigManager::load_or_default	JSON malformado; se convierte en alerta de la captura
No se pudo guardar el historial SQLite: ...	collect_snapshot	Fallo de escritura; se añade alerta y la captura continúa

Siguiente lectura recomendada: [06 · Explicación profunda del código.](#)